Test alfa: Measurement and laboratory skills — soluzioni, versione A

Punteggio totale 60; sufficienza 36 punti, cioè i salvagenti 🛟 (domande 1–14, tutte in Parte A). Le domande 15–20 della Parte B valgono 4 punti ciascuna. Durata 40 minuti. Nelle domande a scelta multipla una risposta sbagliata o non data vale 0; nelle risposte scritte i punti parziali sono indicati. Nella domanda 20 si accettano i risultati ottenuti con valori sbagliati della 19, se il procedimento è corretto (errore riportato).

1. Risposte a scelta multipla

n.	ris.	p.	perché e distrattori
1 🛟	**D**	2	la densità è massa/volume: derivata. Lunghezza, massa e tempo sono grandezze di base
14 🛟	**A**	2	`=AVERAGE(B2:D2)` dà $(18.6 + 18.4)/2 = 18.5$ s: la cella vuota D2 è ignorata. Distrattori: `SUM` dà 37.0 s (somma, non media); `B2+C2+D2/3` dà 37.0 s, perché la divisione per 3 riguarda solo D2; `MAX` dà 18.6 s
17	**C**	2+2	scelta (2 p.) e motivazione (2 p.): $0.2/t < 1\% \Rightarrow t > 20$ s (1 p.); $N > 20/1.6 = 12.5$, quindi 13 (1 p.). Distrattori: 10 oscillazioni dà $t = 16$ s e 1.25%; 12 dà 19.2 s e 1.04% (arrotonda per difetto 12.5); 20 soddisfa la condizione (0.63%) ma non è il minimo, confonde i 20 s con 20 oscillazioni

2. Risposte scritte, Parte A

n.	risposta	p.	accettato e errori frequenti (numero sbagliato)
2 🛟	(a) m^3; (b) kg/m^3	1+1	accetta `m^3`, $kg{\cdot}m^{-3}$. Non accetta g/cm^3 (non è SI), cm^3, L, kg/m
3 🛟	(a) 750 g; (b) 0.036 m	1+1	(a) errore: 0.00075 g (divide invece di moltiplicare); (b) errori: 36 000 m, 3.6 m, 0.36 m
4 🛟	6.4×10^1 m	1+1	1 p. per la conversione (64 m), 1 p. per la forma standard. Errori: 64 m (1 p.), 6.4×10^7 m, 6.4×10^{-1} m
5 🛟	(a) 7.4×10^{-5} s; (b) 3.6×10^6 m	1+1	errori: $7.4{\times}10^5$, $7.4{\times}10^{-4}$, $74{\times}10^{-6}$ (non è forma standard); 3.6×10^5, 36×10^5
6 🛟	(a) 3; (b) 2	1+1	(a) 0.00240: 2, 4, 0; errori: 2 (perde lo zero finale), 5 (conta gli zeri iniziali); (b) 5.0×10^3: errori 1, 4
7 🛟	(a) 3.14 s; (b) 0.020 m	1+1	(b) errori: 0.02 (una sola cifra), 0.019 (tronca invece di arrotondare), 0.0200 (3 cifre)
8 🛟	(a) 2.5×10^4 m; (b) 3.05×10^{-4} s	1+1	(a) errore: 2.6×10^4 (arrotonda due volte: $2.548 \to 2.55 \to 2.6$), 25 000 m (non standard); (b) errori: $3.04{\times}10^{-4}$ (tronca), 3.05×10^{-5}
9 🛟	34 mL	2	il fondo del menisco è sulla tacca 34; il bordo del liquido sulla parete è sulla 36. Errore: 36 mL (legge il bordo)
10 🛟	±1 mL	2	30→40 mL in 5 divisioni: una divisione vale 2 mL, mezza divisione 1 mL. Errori: ±2 mL, ±0.5 mL (suppone divisioni da 1 mL)
11 🛟	23.7 g	2	$24.3 - 0.6$. Errori: 24.9 g (somma lo zero), 24.3 g (lo ignora). Senza unità: 1 p.
13 🛟	massa della sfera; angolo iniziale (circa 10°)	2	basta una. Non accetta: lunghezza del filo, tempo per 20 oscillazioni, periodo T (sono le variabili)

Controllo ed errori frequenti, risposte scritte della Parte A. Le tre domande da fare a ogni risposta: l'ordine di grandezza è plausibile (64 m per 64 000 mm, non 64 000 000 m)? La forma standard ha la parte numerica fra 1 e 10? Nell'arrotondamento, gli zeri finali sono rimasti (0.020, non 0.02)? Il volume del cilindro è fra 30 e 40 mL e "si legge" sulla tacca del fondo: chi scrive 36 ha letto il bordo.

12. (10 p.) Bersagli, dal copione del 23/9 con ordine rimescolato (nelle slide: 1 accurato e preciso, 2 preciso non accurato, 3 accurato non preciso, 4 né lúno né láltro).

Board	Accurate?	Precise?	perché
1	yes	no	dispersione grande, centrata sul bullseye (nelle slide: n. 3)
2	no	no	dispersa e fuori centro: i due errori insieme (nelle slide: n. 4)
3	yes	yes	ammasso stretto sul centro (nelle slide: n. 1)
4	no	yes	ammasso stretto, fuori centro (nelle slide: n. 2)

(a) 4 p.: 1 p. per bersaglio, se entrambe le risposte sono giuste. (b) 2 p.: errore sistematico: **2 e 4** (1 p., servono entrambi); errore casuale grande: **1 e 2** (1 p., servono entrambi). (c) 2 p.: **board 4** (1 p.: ritardo costante, ammasso stretto fuori centro) e **systematic** (1 p.). (d) 2 p.: **random** (1 p.), **systematic** (1 p.).

Controllo ed errori frequenti. Il bersaglio 2 è quello che si sbaglia di più: chi pensa "errore sistematico = fuori centro, casuale = sparso" deve scrivere 2 in entrambe le liste di (b); chi lo mette in una sola lista ha colto un solo errore (0 p. nel punto, ma è la misconcezione da segnalare in classe). Il bersaglio 4 viene spesso detto "accurato" perché "i dardi sono vicini": è la confusione fra preciso e accurato. In (c) chi sceglie 1 confonde "errore costante" con "errore che oscilla". In (d) le due parole scambiate danno 0: la media sistema la dispersione, non lo spostamento (nelle slide: la media del bersaglio fuori centro resta fuori centro). *Controllo:* le medie dei punti stanno a 0.01 dal centro per i bersagli 1 e 3, a 0.63 e 0.79 raggi per 2 e 4.

3. Parte B: svolgimento e punteggio

15. (4 p.) Media dei quattro valori senza l'anomalo, 3 cifre significative.
Somma: $3.42 + 3.38 + 3.40 + 3.41 = 13.61$ s (1 p.); divisione per 4: $13.61/4 = 3.4025$ s (1 p.); arrotondamento a 3 cifre: **3.40 s** (1 p.); lo zero finale e l'unità (1 p.).

Controllo ed errori frequenti. 3.52 s: include l'anomalo (4.01 s) e divide per 5. 13.6 s: manca la divisione. 3.4 s: due cifre significative, si perde l'ultimo punto. *Ragionevolezza:* la media sta fra il minimo e il massimo dei valori usati (3.38–3.42 s).

16. (4 p.) $T = 33.2/20 = \mathbf{1.66}$ s (2 p.: operazione 1, valore 1); incertezza $0.2/20 = \mathbf{0.01}$ s (2 p.: operazione 1, valore 1). Risposta: $T = 1.66 \pm 0.01$ s.

Controllo ed errori frequenti. 1.66±0.2 s: l'incertezza non è divisa per 20 (3 p. al massimo). 664 s: moltiplica invece di dividere. 0.60 s: calcola 20/33.2. *Ragionevolezza:* un periodo di 1.66 s corrisponde a un filo di circa 69 cm ($L = gT^2/4\pi^2$), compatibile con la scheda del Lab 4; l'incertezza su T è molto minore di quella su t.

17. (2+2 p.) Vedi la sezione 1: risposta **C**, 13 oscillazioni; motivazione: l'incertezza di 0.2 s deve essere meno dell'1% di t, quindi $t > 20$ s e $N > 20/1.6 = 12.5$, cioè 13.

Controllo ed errori frequenti. 12 oscillazioni: arrotonda per difetto; il controllo dà $0.2/(12\times 1.6) = 1.04\%$, non meno di 1%. 20 oscillazioni: ha confuso 20 s con 20 oscillazioni. Se la lettera è giusta ma manca il ragionamento: 2 p.

18. (4 p.) $V = 42 - 25 = 17$ mL (1 p.); $\Delta V = 0.5 + 0.5 = 1.0$ mL: le incertezze si sommano (1 p.); incertezza relativa $1.0/17 \times 100$ (1 p.) $= \mathbf{5.9}\%$ (1 p.).

Controllo ed errori frequenti. 2.9%: usa 0.5 mL invece di sommare le due incertezze. 1.5%: somma i volumi, $V = 67$ mL, e calcola $1.0/67$. 0.059: manca $\times 100$. *Ragionevolezza:* 1 mL su 17 mL è circa un diciassettesimo, quasi 6%.

19. (2+2 p.) Dati: $m = 52.7 \pm 0.1$ g, $V = 17 \pm 1$ cm^3.
(a) $\rho = m/V = 52.7/17 = \mathbf{3.1}$ (1 p.) $\mathbf{g/cm^3}$ (1 p.); 2 cifre significative come il dato meno preciso. Accetta anche 3.1×10^3 kg/m^3.
(b) incertezza relativa di m: $0.1/52.7 \times 100 = 0.19\%$; di V: $1/17 \times 100 = 5.9\%$ (1 p. per le due); in un quoziente si sommano: $0.19 + 5.9 = \mathbf{6.1}\%$ (1 p.).

Controllo ed errori frequenti. (a) 0.32 g/cm^3: ha diviso V/m. 3.10: tre cifre significative (perde 1 p.). 3.1 g/cm o 3.1 g: unità sbagliata. *Ragionevolezza:* una pietra è più densa dell'acqua (1 g/cm^3): il valore deve superare 1. (b) 5.7%: sottrae ("è un rapporto"). 1.2%: moltiplica 0.19×5.9. 5.9%: trascura la massa, accettato con 1 p. su 2. *Ragionevolezza:* l'incertezza relativa di un quoziente non è mai minore della maggiore delle due. 5.9% e 6.1% danno lo stesso $\Delta\rho$ dopo l'arrotondamento.

20. (4 p.) Incertezza assoluta: $\Delta\rho = \rho \times 6.1\% = 3.1 \times 0.061 = 0.19$ (1 p.); arrotondata a 1 cifra significativa: **0.2** (1 p.); ρ alla stessa cifra decimale: **3.1** (1 p.); risultato $\boldsymbol{\rho = 3.1 \pm 0.2}$ $\mathbf{g/cm^3}$ con l'unità (1 p.).

Controllo ed errori frequenti. 3.1 ± 0.19: incertezza non arrotondata (perde 1 p.). 3.10 ± 0.2 o 3.1 ± 0.20: valore e incertezza non finiscono alla stessa cifra decimale (perde 1 p.). 3.1 ± 6.1: lascia la percentuale al posto dell'incertezza assoluta (0 p. sull'ultima cifra). 3.1 ± 0.006: usa 0.061×0.1, cioè ha moltiplicato per l'incertezza di m. *Ragionevolezza:* l'intervallo 2.9–3.3 g/cm^3 deve contenere il valore trovato in (a), ed è largo circa il 6% del valore, come l'incertezza relativa.

4. Verifica dei punti

Parte A, domande 1–14, tutte salvagenti ✪ $(11 \times 2 + 10 + 2 + 2)$	36 p.	60%
Parte B, domande 15–20, 6×4	24 p.	40%
Totale	60 p.	

Domande a scelta multipla: 1, 14, 17 (3 su 20). Risposte scritte: le altre 17, compresa la tabella yes/no del 12. Lettere esatte: D (1), A (14), C (17).

Corrispondenza con la versione A (numero in A → numero in questa versione): 1→1, 2→2, 3→3, 4→4, 5→5, 6→6, 7→7, 8→8, 9→9, 10→10, 11→11, 12→12, 13→13, 14→14, 15→15, 16→16, 17→17, 18→18, 19→19, 20→20.